

Instituto Infnet

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Backend

Prof. Orlando Fonseca Guilarte
orlando.guilarte@prof.infnet.edu.br

Sumário Aula 12

- Dicionário de Dados
- Diagrama de Classes

Dicionário de Dados

O Dicionário de Dados é um artefato na Engenharia de Software para documentar, de maneira estruturada e padronizada, todos os dados relevantes do sistem. Descreve com precisão o significado, a estrutura e as restrições associadas a cada elemento.

Serve como fonte de verdade semântica do sistema.

Permite que o diagrama de classes permaneça limpo e legível.

A construção de um Dicionário de Dados precisa equilibrar dois objetivos:

1. Precisão técnica
2. Legibilidade

Dicionário de Dados

- Precisão técnica

O dicionário deve ser suficientemente rigoroso para permitir que analistas, desenvolvedores e arquitetos de software compreendam exatamente:

- Quais dados existem no sistema

- Quais formatos são permitidos

- Quais valores são válidos ou inválidos

- Quais restrições e regras se aplicam a cada elemento

para evitar interpretações divergentes durante a implementação, os testes e a manutenção do sistema.

Dicionário de Dados

- Legibilidade

O Dicionário de Dados deve ser compreensível para usuários do negócio e demais stakeholders não técnicos. Utiliza:

- Definições claras e objetivas

- Linguagem acessível: Termos alinhados ao vocabulário do domínio do problema.

O modelo de dados tem que ser discutido, validado e refinado de forma colaborativa, reduzindo riscos de desalinhamento entre a área técnica e o negócio.

Dicionário de Dados

Notação

Concatenação +: indica a composição de elementos;

Repetição { }: indica que um elemento pode ocorrer várias vezes;

Opcionalidade ( ): indica que um elemento é opcional;

Seleção alternativa [|]: indica escolhas possíveis entre alternativas;

Comentários em itálico: esclarecem o significado dos elementos.

Dicionário de Dados

Ex: sistema de aluguel de bicicletas

Conjunto de classes que representam os conceitos centrais do domínio do sistema

- Aluguel (empréstimo de uma bicicleta para o cliente)

- Bicicleta (ativo da loja)

- Cliente (indivíduo cadastrado no sistema que pode Alugar)

- Usuário (indivíduo cadastrado no sistema com um perfil)

As classes não foram definidas de forma arbitrária. Elas emergem diretamente da linguagem utilizada pelo negócio.

Dicionário de Dados

Dados e comportamentos relacionados devem coexistir na mesma classe.

- Aluguel. Concentra regras contratuais e financeiras
- Bicicleta. Concentra regras relacionadas ao bem físico e ao depósito
- Cliente. Representa o ator que contrata o serviço
- Usuário. Representa o ator interno que opera o sistema.

Dicionário de Dados

Classe Aluguel

Contrato de empréstimo de uma ou mais bicicletas da loja para um cliente cadastrado, por um número determinado de diárias.

Aluguel = cliente + bicicleta + numeroDeDiarias + dataEfetivacao

- Atributos

cliente = Cliente

bicicleta = Bicicleta

numeroDeDiarias = inteiro (quantidade de dias do contrato)

dataEfetivacao = data

Dicionário de Dados

- Responsabilidades

Informar o valor total do contrato

Gerar recibo do contrato

Calcular o valor da multa

- Colaborações

Solicita à Bicicleta o valor da diária

Solicita à Bicicleta o valor do depósito a ser devolvido

Consolida os valores de todas as bicicletas alugadas

Dicionário de Dados

Classe Bicicleta

Ativo da loja que pode ser alugado por um cliente

Bicicleta = numero + cor + marca + modelo + tamanho + tipo + valorDiaria + valorDeposito

Atributos:

numero = inteiro (identificador único da bicicleta)

cor = texto

marca = texto

modelo = texto, tamanho = texto, tipo = texto

valorDiaria = monetario, valorDeposito = monetario

Dicionário de Dados

- Responsabilidades

Informar o valor da diária

Informar o valor do depósito

Calcular o valor do depósito a ser devolvido conforme o estado de devolução

- Colaborações

Recebe do Aluguel a solicitação de valores

Avalia o estado de devolução para cálculo do depósito

Dicionário de Dados

Classe Cliente

Indivíduo cadastrado no sistema que pode alugar uma bicicleta.

Cliente = nome + cpf + endereco + telefone + (email)

- Atributos

nome = texto

cpf = digito11 (documento identificador), endereco = texto, telefone = texto, mail = texto

- Responsabilidades

Manter seus dados cadastrais

Associar-se a contratos de aluguel.

Dicionário de Dados

Classe Usuário

Indivíduo cadastrado no sistema que, de acordo com seu perfil, pode executar operações administrativas e operacionais.

Usuario = nome + cpf + email + telefone + perfil

- Atributos

nome = texto, cpf = digito11, email = texto, telefone = texto

perfil = [Gerente | Recepcionista]

- Responsabilidades

Autenticar acesso ao sistema, Alterar informações de perfil, Executar operações conforme o perfil (Ex cadastros e contratos).

Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes representa a estrutura estática do sistema, identificando:

- as principais classes (abstrações do domínio)

- Seus atributos (dados que cada classe armazena)

- Seus métodos (comportamentos associados)

As relações entre classes, como associações, heranças e dependências.

Diagrama de Classes

O diagrama fornece uma visão de alto nível da arquitetura do sistema, servindo como base tanto para a implementação quanto para a comunicação entre os membros da equipe.

O diagrama de classes não deve ser construído isoladamente. Ele evolui em conjunto com outros modelos, como Casos de uso, Diagramas de interação, Regras de negócio, etc. À medida que o sistema evolui, novos detalhes, como restrições adicionais, formatos de dados e regras específicas, podem ser incorporados ao Dicionário de Dados sem comprometer a clareza visual do diagrama de classes.

Diagrama de Classes

A UML fornece uma notação padronizada para representar classes, seus atributos, seus comportamentos e os relacionamentos entre elas. A notação UML não cria o modelo sozinha. Ela expressa graficamente um entendimento que precisa ser construído por um processo de análise iterativo.

Representação de uma classe

Uma classe é representada como um retângulo dividido em compartimentos:

- Nome da classe (obrigatório)

- Atributos (opcional na análise inicial)

- Operações/Métodos (responsabilidades)

Diagrama de Classes



Diagrama de Classes

Operações (métodos) representam comportamento: regras do domínio, serviços internos, cálculos, validações, mudanças de estado.

- Em Aluguel faz sentido existir:

calcularValorTotal()

gerarRecibo()

calcularMulta()

- Em Bicicleta faz sentido existir:

getValorDiaria()

calcularDepositoADevolver(estadoDeDevolucao)

Diagrama de Classes

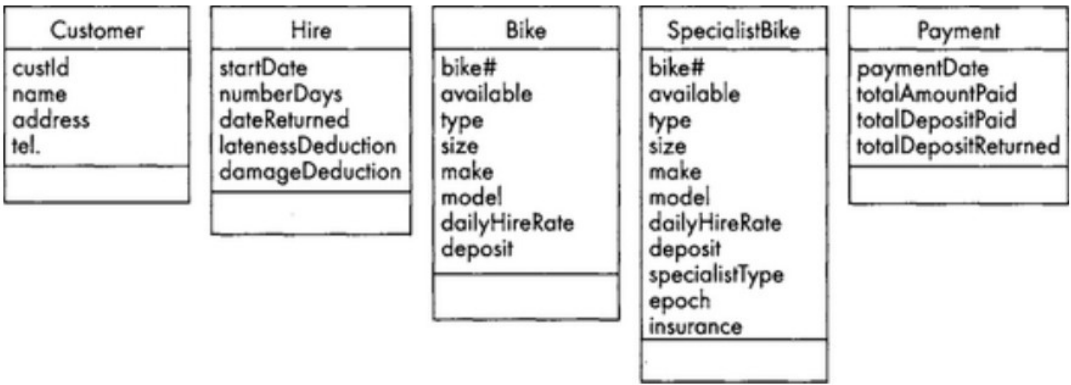


Diagrama de Classes

Como evitar classes erradas?

1) Não confundir atributo com classe

Ex: valor da diária não deve virar classe. É atributo de Bicicleta.

2) Evitar redundâncias

número de dias, duração estimada, tempo do aluguel podem ser a mesma ideia representada por termos diferentes.

3) recibo não é classe do domínio. É um documento derivado dos dados existentes.

4) Aluguel é a relação entre Cliente e Bicicleta, mas contém dados próprios (data, diárias, multa, recibo) -> Precisa ser tratado como entidade.

Diagrama de Classes

Exercício 1

Considere um sistema de informação para uma loja de aluguel de bicicletas. Os requisitos incluem:

Um cliente pode alugar uma ou mais bicicletas.

Cada bicicleta pode ser alugada várias vezes ao longo do tempo.

Para cada aluguel, devem ser registrados: data de início, número de diárias, valor pago antecipadamente, possíveis descontos no depósito (atraso ou dano)

O sistema deve manter o histórico de aluguéis. Onde armazenar as informações do aluguel?

Diagrama de Classes

Tentaiva 1. Armazenar os dados do aluguel diretamente na classe Cliente.

Cliente. nome, cpf, endereco, dataInicio, numeroDeDiarias

Se o cliente pode ter vários aluguéis, então:

- Um único atributo dataInicio não é suficiente.

- Um único atributo numeroDeDiarias não é suficiente

Não existe correspondência clara entre datas e bicicletas alugadas

-> O aluguel não é um simples atributo do cliente.

Diagrama de Classes

Tentativa 2. Armazenar os dados do aluguel diretamente na classe Bicicleta.

Se a bicicleta pode ser alugada repetidamente:

Um único dataInicio não é suficiente.

Um único numeroDeDiarias não é suficiente.

Solução forçada: uso de listas.

-> O aluguel não é um simples atributo da bicicleta.

Diagrama de Classes

Solução:

Os dados do aluguel descrevem algo que acontece entre cliente e bicicleta. Tem dados próprios e precisa ser registrada historicamente.

Cada instância da classe Aluguel representa:

- um cliente específico

- uma bicicleta específica

- um período específico

- um conjunto específico de valores financeiros

Diagrama de Classes

Exercício 2.

Novos requisitos.

O sistema deve permitir que o cliente pague antecipadamente pelos aluguéis realizados e gerar um único recibo para um cliente que alugue várias bicicletas simultaneamente.

Registrar: a data em que cada pagamento foi efetuado, o valor efetivamente pago, o valor do depósito devolvido ao final do aluguel.

Manter histórico financeiro completo.

Explique por que a introdução de uma classe específica Pagamento representa a melhor alternativa de modelagem.

Diagrama de Classes

O pagamento é independente, com dados próprios, histórico próprio e responsabilidades distintas do contrato e do cliente.

Cada instância de Pagamento representa um evento financeiro real, ocorrido em uma data específica, associado a um aluguel específico e com valores efetivamente registrados.